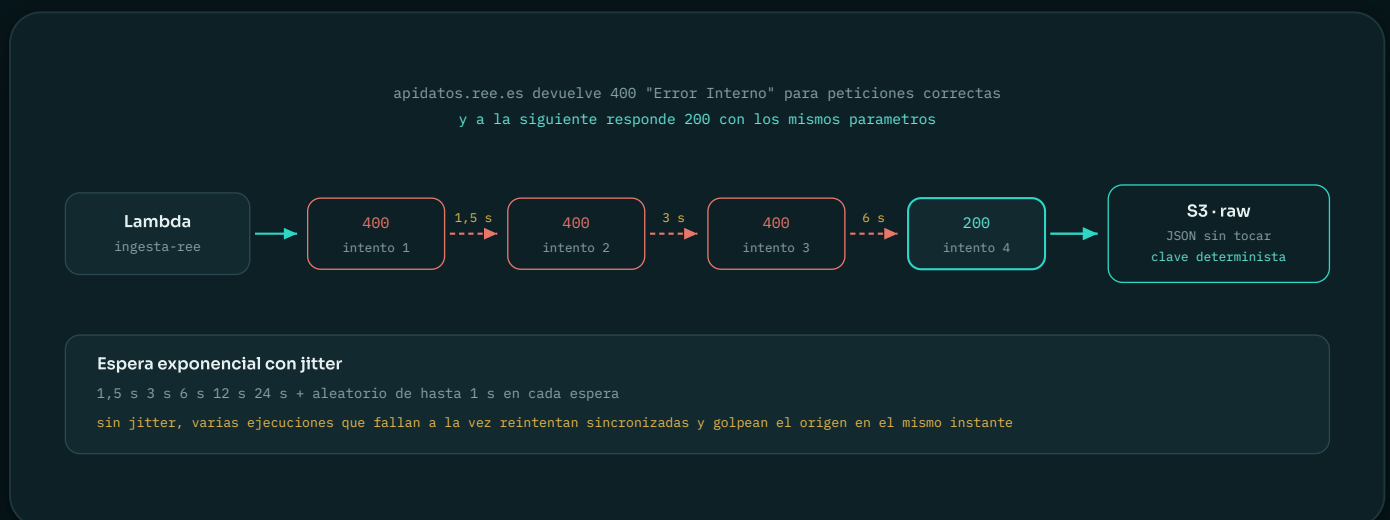


Reintento ante un 400. Justo lo que no hay que hacer.

Un `400 Bad Request` significa que la petición está mal formada. Insistir es un antipatrón: va a fallar igual. Salvo cuando la API miente sobre el motivo del error, que es exactamente lo que hace la de Red Eléctrica.

El mecanismo

La ingesta no supone que la fuente funciona. Supone que falla, y define qué hacer cuando pasa.



Medido contra un `400` real de la API: 1,3 s, 2,5 s y 4,55 s entre intentos, y una excepción explícita al agotarlos en lugar de un cuelgue silencioso.

Las decisiones de esta fase

01 Cero dependencias externas

`requests` no viene en el runtime de Lambda y empaquetarlo obliga a montar un paso de build. `urllib` de la biblioteca estándar hace lo mismo aquí, y Terraform despliega la función sin construir nada.

02 Un artefacto, dos funciones

Ambas comparten el cliente HTTP. En lugar de duplicar el módulo o mantener una *Layer* para ochenta líneas, se empaqueta una vez y cada función apunta a un `handler` distinto.

03

Clave determinista, ingesta idempotente

La ruta en S3 depende de la fuente y de la fecha del dato, nunca del momento de ejecución. Reprocesar un día sobrescribe su archivo en vez de duplicarlo, así que la ingesta se puede repetir sin ensuciar nada.

04

Logs en JSON, no en prosa

Cada evento es una línea JSON con su tipo. Permite filtrar en CloudWatch por `http_reintento` y medir cuántas veces falla la fuente en producción, en lugar de suponerlo.

La primera ingesta real

Invocación de ambas funciones sobre el 1 de marzo de 2024.

FUENTE	PUNTOS	BYTES	RESULTADO
ree_demanda	24	2.545	Pico de 33,8 GW
ree_precio	24	5.207	Media de 2,1 EUR/MWh
clima_temperatura	24	910	Media de 6,8 °C

Un día frío, con mucha demanda y la luz casi regalada

6,8 °C

TEMPERATURA MEDIA

33,8 GW

PICO DE DEMANDA

2,1 €

PRECIO MEDIO / MWH

Según la hipótesis del proyecto, frío significa demanda alta, y demanda alta significa precio alto. Los dos primeros datos encajan. El tercero no: **2,1 €/MWh es prácticamente regalado**.

La explicación es el viento. Marzo de 2024 batió récords de generación eólica en España, y cuando sobra renovable barata el precio se hunde por mucho que suba el consumo.

Es la primera señal, con datos reales del propio pipeline, de que **la relación no va a ser una recta**. La temperatura explicará bien la demanda; el precio, solo en parte. Ese matiz es el resultado interesante, no el fracaso del proyecto.

Siguiente: Glue y PySpark — aplanar, normalizar husos horarios y cruzar por hora